

U1. Pardavimų analizė. Martas turi nedidelę elektroninę parduotuvę ir nori išanalizuoti istorinius pardavimų duomenis, kuriuos sudaro kiekvienos dienos pardavimų skaičiai. Parašykite programą, kuri rastų ilgiausią laikotarpį, kuomet pardavimai nuosekliai augo (t. y. atliktų pardavimų skaičiai didėjo).

Duomenys. Tekstinio failo `U1.txt` pirmojoje eilutėje yra nurodytas bendras dienų skaičius N ($3 \leq N \leq 100$). Antrojoje eilutėje yra pateikiami kiekvienos dienos pardavimų skaičiai p (sveikieji skaičiai intervale $[0, 1000]$), vienas nuo kito atskirti tarpo simboliu.

Rezultatai. Ekrane atspausdinkite ilgiausio augančių pardavimų laikotarpio trukmę (dienų skaičių) ir to laikotarpio kiekvienos dienos pardavimų skaičius. Jei yra keli tos pačios trukmės augančių pardavimų laikotarpiai, atspausdinkite duomenis tų laikotarpių, kurių bendras pardavimų skaičius yra didžiausias. Jei laikotarpių, kuomet pardavimų skaičiai didėjo nėra, ekrane atspausdinkite skaičių 0.

U1.txt	Ekranas
3 12 11 11	0
3 10 11 11	2 10 11
4 10 11 11 12	2 11 12
4 10 13 11 12	2 10 13 11 12
4 10 11 10 11	2 10 11 10 11

U2. Atkarpos. Stačiakampėje koordinatinių plokštumoje yra N taškų. Parašykite programą, kuri iš šių taškų sudarytų visas galimas atkarpas, kurios yra lygiagrečios koordinatinių ašių. Atkarpą turi sudaryti visi taškai (taškų skaičius ≥ 3), esantys vienoje tiesėje (linijoje). Programa turi suskaičiuoti, kiek taškų priklauso atkarpai ir koks tos atkarpos ilgis.

Duomenys. Tekstinio failo `U2.txt` pirmoje eilutėje yra užrašytas taškų skaičius N ($3 \leq N \leq 1000$), tolimesnėse N eilučių surašytos taškų koordinatės x ir y (sveikieji skaičiai, intervale $[-100$ iki $100]$), atskirtos tarpo simboliu.

Rezultatai. Ekrane atspausdinkite rezultatus tokia tvarka:

a) Atkarpos, lygiagrečios x ašiai. Atkarpos išdėstytos koordinatinių y didėjimo tvarka: atkarpos galų koordinatės x_1 x_2 y ($x_1 < x_2$), atkarpą sudarančių taškų kiekis ir atkarpos ilgis, kaip parodyta pavyzdyje. Jeigu tokių atkarpų nėra, spausdinkite: Nera atkarpu.

b) Tuščia eilutė.

c) Atkarpos, lygiagrečios y ašiai. Atkarpos išdėstytos koordinatinių x didėjimo tvarka: atkarpos galų koordinatės x y_1 y_2 ($y_1 < y_2$), atkarpą sudarančių taškų kiekis ir atkarpos ilgis, kaip parodyta pavyzdyje. Jeigu tokių atkarpų nėra, spausdinkite: Nera atkarpu.

U2.txt	Ekranas
25 8 3 2 5 2 3 -2 -2 -2 1 -6 2 -6 -5 -4 -3 4 8 -3 -5 -4 7 -3 4 1 6 1 9 4 2 -4 1 3 -5 -4 6 1 -3 4 5 6 -5 0 4 -4 0 3 4 4 4	<pre> -6 -5 6 -5 kiekis 4 ilgis 12 -3 4 4 4 kiekis 4 ilgis 7 -4 -3 -4 7 kiekis 5 ilgis 10 1 -3 1 9 kiekis 3 ilgis 12 4 2 4 8 kiekis 4 ilgis 6 </pre> Iliustracija

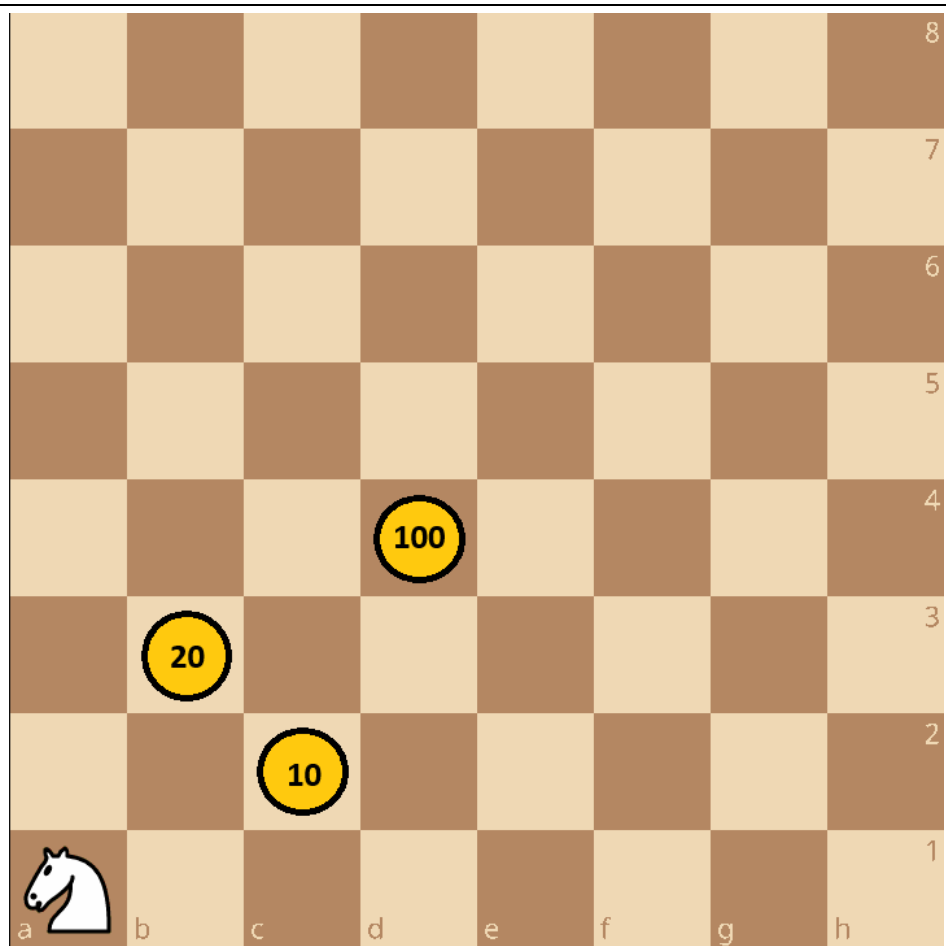
Pastaba. Pavyzdyje pateiktame ekrano vaizde tekstas nuspaltotas tik iliustraciniais tikslais. Jums spalvoto teksto išvedimo naudoti nereikia.

U3. Mokesčių surinkimas. Šachmatų karalystėje atėjo metas surinkti mokesčius. Ant šachmatų lentos stovi žirgas (mokesčių surinkėjas). Kituose langeliuose išdėliotos įvairaus dydžio monetų krūvelės (mokesčiai). Žirgas turi keliauti per langelius, rinkdamas mokesčius. Kai mokesčių surinkėjas įžengia į langelį, pasiima visas ten esančias monetas (jei jų yra). Žirgas turi baigti kelionę tame pačiame langelyje, iš kurio pradėjo kelionę. Į visus kitus langelius, išskyrus pradinį, žirgas gali įžengti tik vieną kartą — pernelyg dažnas mokesčių surinkėjo lankymasis nebūtų populiarus tarp karalystės gyventojų. Parašykite programą, kuri rastų efektyviausią mokesčių surinkėjo maršrutą — kad būtų surinkta kaip įmanoma daugiau mokesčių ir grįžta į pradinį langelį per duotą maksimalų ėjimų skaičių.

Duomenys. Tekstinio failo U3.txt pirmoje eilutėje įrašytos žirgo koordinatės bei maksimalus galimų ėjimų kiekis N ($2 \leq N \leq 64$). Tolimesnėse 8 eilutėse surašyta ant kiekvieno langelio gulinčių monetų krūvelių vertės M ($0 \leq M \leq 1000$).

Rezultatas. Ekrane pirmoje eilutėje atspausdinkite surinktų monetų kiekį. Antroje eilutėje atspausdinkite mokesčių surinkėjo maršrutą. Jei yra keli galimi vienodos vertės maršrutai, atspausdinkite bet kurį iš jų.

Apribojimai. Programa turi pateikti rezultatą per mažiau nei 10 sekundžių.

U3.txt	Ekranas
<pre> a1 2 0 100 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </pre>	20 b3 a1 Iliustracija 

Pastaba. Žirgas šachmatuose juda "L" formos trajektorija. Tai reiškia, kad jis gali pasistumti dviem langeliais į priekį arba atgal ir vienu langeliu į šoną, arba dviem langeliais į šoną ir vienu langeliu į priekį arba atgal.